Solución de la pregunta 18

EXPONENCIALES Y LOGARITMOS · RECORRIDO DE FUNCIONES LOGARÍTMICAS

¿Cuál es el recorrido de $f(x) = \log_3(9 - x^2)$?

A) $\mathbb{R}$

B) $(0, 2]$

C) $[2, \infty)$

D) $(-\infty, 2]$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Argumento**
   $0 < 9 - x^2 \leq 9$.

2. **Logaritmo creciente**
   $\log_3(9 - x^2) \leq \log_3 9 = 2$.

3. **Recorrido**
   Toma todos los valores ≤ 2: $(-\infty, 2]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El argumento $9 - x^2$ es a lo más 9: la función tiene un máximo.

B) Olvida que $9 - x^2$ puede ser menor que 1, dando logaritmos negativos.

C) Invierte la desigualdad.

Idea clave. Acota el argumento y aplica la monotonía del logaritmo.